18.09 — Подзапросы, EXISTS и коррелированные подзапросы

Конспект

Подзапрос - запрос внутри другого запроса. Его можно использовать в SELECT, WHERE, HAVING и FROM. Скалярный подзапрос возвращает одно значение; табличный - набор строк и столбцов.

Если используется сравнение через =, подзапрос должен возвращать не более одной строки и один столбец. IN проверяет принадлежность набору значений, EXISTS - наличие хотя бы одной строки.

В EXISTS часто пишут SELECT 1, потому что важны строки, а не выбранное значение. При проверке отсутствия связанных строк удобно использовать NOT EXISTS; NOT IN с NULL может дать неизвестный результат.

Коррелированный подзапрос обращается к столбцам внешнего запроса через псевдоним. Например, можно сравнить балл студента со средним баллом его группы.

Подзапрос в FROM образует производную таблицу и получает псевдоним. Подзапросы позволяют объединить вычисление и использование результата в одной инструкции.

Ответы на вопросы для самопроверки

1. Что такое подзапрос?
Запрос, вложенный в другой SQL-запрос.

2. Чем подзапрос отличается от обычного SQL запроса?
Он является частью внешнего запроса, который использует его результат.

3. Что такое скалярный подзапрос?
Подзапрос, который возвращает одно значение: один столбец и не более одной строки.

4. Где можно использовать подзапрос?
В SELECT, WHERE, HAVING, FROM и других допустимых местах выражений или источников данных.

5. Что произойдёт , если оператор = получает подзапрос , возвращающий несколько строк?
SQL Server выдаст ошибку: подзапрос вернул больше одного значения.

6. Для чего используется IN вместе с подзапросом?
IN проверяет, входит ли значение в набор, возвращённый подзапросом.

7. Что проверяет EXISTS?
EXISTS проверяет, вернул ли подзапрос хотя бы одну строку.

8. Почему внутри EXISTS часто используется SELECT 1?
Потому что EXISTS проверяет существование строки и не использует выбранное значение.

9. Чем IN отличается от EXISTS?
IN сравнивает значение с набором, EXISTS проверяет наличие строк. Важны также особенности NULL.

10. Что такое коррелированный подзапрос?
Подзапрос, который обращается к текущей строке внешнего запроса.

11. Откуда коррелированный подзапрос получает данные для текущей строки?
Из столбцов внешнего запроса, доступных по его псевдониму.

12. Чем обычный подзапрос отличается от коррелированного?
Обычный подзапрос не зависит от строки внешнего запроса, коррелированный зависит.

13. В каких ситуациях подзапрос удобнее переменной?
Когда вычисленное значение используется прямо в запросе или нужно получить набор, а не одно значение переменной.

14. Может ли подзапрос использоваться в FROM?
Да, как производная таблица.

15. Зачем подзапросу в FROM задают псевдоним?
Чтобы обращаться к столбцам производной таблицы и однозначно обозначать источник.